

Recopier vos réponses sur une copie que vous m'envoyez vers google classroom, « travail à faire »

Exercice 1(6 points)

Soit n un entier naturel, on désigne par ω le nombre complexe défini par $\omega = e^{\frac{i 2\pi}{n}}$.

On rappelle que la transformée de Fourier discrète d'une séquence de n nombres complexes $(x_0, x_1, \dots, x_{n-1})$ est une séquence $(X_0, X_1, \dots, X_{n-1})$ de n nouveaux complexes définis par les formules $X_l = \sum_{k=0}^{n-1} \omega^{-kl} x_k$ pour tout $l = 0, 1, \dots, n-1$.

Partie A (3 points)

- 1) Écrire la forme trigonométrique de w lorsque $n=3$
- 2) Écrire w^2 et w^{-2} sous forme exponentielle et sous forme algébrique
- 3) Calculer w^3
- 4) **Ecrire la matrice de TFD pour $n=3$**

Partie B (2 points)

On admet que la matrice de TFD pour $n=4$ est

$$M_4 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -i & -1 & i \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & i & -1 & -i \end{pmatrix}$$

- 1) Expliquer comment on calcule le terme qui se trouve sur la deuxième ligne et la troisième colonne
- 2) Calculer la TFD(1,2,0,0).

Exercice 1 (5 points)

Une entreprise vend quatre types de produits notés P_1, P_2, P_3 et P_4 .

La matrice des commandes de trois clients notés X, Y et Z est $C = \begin{pmatrix} 7 & 12 & 5 & 15 \\ 13 & 0 & 12 & 5 \\ 2 & 7 & 13 & 8 \end{pmatrix}$ les lignes étant relatives aux clients et les colonnes aux produits.

1. Effectuer le produit $C \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ et interpréter le résultat.
2. Effectuer le produit $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \times C$ et interpréter le résultat.
3. Les prix unitaires de chacun des quatre produits sont respectivement 45 €, 15 €, 20 € et 30 €. Calculer à l'aide d'un produit de deux matrices, le montant en euros de la commande de chacun des clients.